

세벌식 모아치기 e 자판 개발 규격

1. 배열도

~ `	1 !	2 @	3 #	4 \$	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (	0)	- _	+ =	 \	←
Tab ↔	Q ㅅ	W ㅍ	E ㅈ	R ㅊ	T ㅊ	Y ㅊ	U ㅊ	O ㅊ	P ㅊ	{ [	}	}		
Caps Lock ⬆	A ㅅ	S ㅅ	D ㅅ	F ㅅ	G ㅅ	H ㅅ	J ㅅ	K ㅅ	L ㅅ	; ㅅ	" ㅅ		↵ Enter	
Shift ⬆	Z ㅅ	X ㅅ	C ㅅ	V ㅅ	B ㅅ	N ㅅ	M ㅅ	< ㅅ	> ㅅ	? ㅅ		Shift ⬆		
Ctrl	Win Key	Alt	Scroll Lock이 꺼져 있을 때의 배열도입니다.						Alt 한/영	Win Key	Menu	Ctrl		

〈일반 배열도〉

여기서 특수문자와 오른쪽의 ㅅ는 필수 배열이 아닌 권장 배열입니다.
이들의 자리는 입력기 개발자의 필요에 의해 바뀔 수 있습니다.
하지만 이 둘을 제외하면 모두 이 위치가 필수적입니다.
또한 모음·종성시프트는 위치가 고정일 뿐, 꼭 필요한 키입니다.

단, 종성에서 ㅅ을 ㅅ으로 대체 가능하며,
모음·종성 시프트를 없애고 일반 시프트키로 대체할 수 있습니다.
이 경우 세모이 직결식 자판과 비슷해집니다.

~ `	1 !	2 @	3 #	4 \$	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (	0)	- _	+ =	 \	←
Tab ↔	Q ㅅ	W ㅍ	E ㅈ	R ㅊ	T ㅊ	Y ㅊ	U ㅊ	O ㅊ	P ㅊ	{ [	}	}		
Caps Lock ⬆	A ㅅ	S ㅅ	D ㅅ	F ㅅ	G ㅅ	H ㅅ	J ㅅ	K ㅅ	L ㅅ	; ㅅ	" ㅅ		↵ Enter	
Shift ⬆	Z ㅅ	X ㅅ	C ㅅ	V ㅅ	B ㅅ	N ㅅ	M ㅅ	< ㅅ	> ㅅ	? ㅅ		Shift ⬆		
Ctrl	Win Key	Alt							Alt 한/영	Win Key	Menu	Ctrl		

〈직결식 자판 배열도, 참고용입니다.〉



〈모바일 9열 배열도, 세벌식 한글 입력기 앱의 구현 예시입니다〉

모바일의 경우 가로 9줄 키보드를 사용할 수 있습니다.
가로 9줄 키보드가 사용되는 경우 위와 같은 모습으로 표현될 수 있습니다.

Scroll Lock 연동 확장 배열도는 다음과 같습니다.

~	!	@	#	₩	\$	%	^	&	*	(	)	-	=		←
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	;	{	}		
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	'		Enter	
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	/			Shift	
Ctrl	Win Key	Alt	Scroll Lock이 켜져 있을 때의 배열도입니다. (Windows 날개셋 입력기에서 지원됩니다.)								Alt 한/영	Win Key	Menu	Ctrl	

〈확장 배열도, Scroll Lock이 켜져 있을 때에는 이렇게 확장 배열이 구현될 수 있습니다.〉

2. 단일글쇠문자

한글

- 초성 10개 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ
- 중성 14개 ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ
- ‘모음 시프트’ 버튼은 중성에서만 쓰는 시프트 버튼으로, 배열도에서 중성 ㅊ와 같은 키를 입력하는 데에 사용됩니다.
- 가로 9줄이 아닌 10줄 이상 키보드일 때, ㅊ를 . 자리에 추가하는 것이 많이 권장됩니다. ㅊ가 .에 추가되는 경우 .은 p 위치로 배치되는 것이 권장됩니다.
- ‘모음 시프트’ 버튼이 따로 있을 경우에는 모음 시프트 키가 다른 중성과 함께 눌리지 않을 때에는 중성ㅊ가 표시되어야 합니다. 하지만 일반 시프트 사용 시에는 그러하지 않습니다.
- 중성 14개 ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ
- ‘중성 시프트’ 버튼은 중성에서만 쓰는 시프트 버튼으로, 배열도에서 중성 ㅊ과 같은 키를 입력하는 데에 사용됩니다.
- 가로 9줄이 아닌 10줄 이상 키보드일 때, ㅊ을 ; 자리에 추가하는 것이 많이 권장됩니다.
- ‘중성 시프트’ 버튼은 다른 중성과 함께 눌리지 않을 때에는 중성ㅊ이 되어야 합니다. 하지만 일반 시프트를 사용 시에는 그러하지 않습니다.
- 필요시, 그 외의 한글자모가 추가되어도 상관이 없으나, 필수 글쇠 위치와, <부록>에서 ‘필수’로 표시된 현대 한글 결합 규칙은 유지가 필요합니다.

영문

- 26자 모두가 포함됩니다.
- 쿼티로 배열하되, 필요할 시 콜맥이나 드보락의 조합을 쓸 수 있습니다.
- 한글과 함께 칠 수 있도록 한/영키가 있거나 한/영키 역할을 하는 조합키가 필요합니다.

숫자 및 기호

- 쿼티의 배열을 따름으로써 최대한 국제규격을 따라가게 하였습니다.
- 그 외의 특수문자의 경우는 윗글쇠와 기호확장배열에 자유롭게 배치할 수 있습니다.
- 기호확장배열의 경우 팔알 님의 신세벌식 자판 기호확장배열과 최대한 호환되는 것을 권장합니다.
- 기호확장배열은 윗글쇠 J+윗글쇠 K·L·; 등등의 방법으로 구현되는 것을 권장합니다.

옛한글

- 옛한글 지원 시 확장 배열도와 <부록>의 결합규칙대로 추가가 권장됩니다.

3. 결합규칙문자

결합규칙은 순서에 상관없이 결합이 가능하도록 하는 것이 필요합니다.

예를 들면, ㄹ이면 ㄹ을 치고 ㅁ을 치거나, ㅁ을 치고 ㄹ을 쳐도 결합되는 식입니다.

현대한글

- 초성/중성 쌍자음은 ㅅ을 함께 쳐서 입력하고, ㄷㅌㅍ는 ㅎ과 ㅈㅊㅌㅍ를 함께 쳐서 입력합니다.
- 중성 ㅈ의 경우, ㅈ+ㅈ로 입력되도록 결합규칙이 필요합니다.
- 아래아 (ㅡ + ㅣ), 쌍아래아 (ㅗ + ㅛ)는 제주방언을 위해 구현될 수 있습니다.
- 그 외에는 ㄹ이면 ㄹ+ㅁ으로 구성 글자들끼리 결합할 수 있도록 개발이 필요합니다.
 - 단, ㄴ=ㄴ+ㄹ 같은 갈마들이 조합이 가능해야 하고,
 - ㅅ = ㅅ + ㅅ (s + a), ㅈ = ㅈ + ㅈ (a + z), ㅊ = ㅈ + ㅊ (a + w) 같은 특이한 조합이 있으며(이 조합들은 갈마들이에 의해 각각 ㄴ+ㅇ, ㅇ+ㅁ, ㅇ+ㅂ가 됩니다),
 - 조합할 때 손이 불편한 조합을 보조하기 위해 중성에 ㅈ=ㅈ+ㅈ, ㅊ=ㅈ+ㅊ, 중성에 ㄹ=ㅁ+ㄹ, ㅈ=ㄹ+ㅇ 이 추가로 있어야 합니다.
 - 조합 가능한 글자는 3-91자판처럼 쌍자음을 제외하고 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅍ 이하 11 개입니다.
- 중성 시프트는 중성 시프트키의 위치에 중성 ㅅ을 배정하고 중성 ㅅ에 다른 중성을 조합하면 특정 중성이 나오도록 결합법칙을 정하여 구현할 수 있습니다.
 - 마찬가지로 모음 시프트키 역시 그 위치에 중성 ㅅ을 배정하고 중성 ㅅ에 다른 중성을 조합하면 특정 중성이 나오도록 결합법칙을 정하여 구현할 수 있습니다.
- 이외에도 다른 결합규칙의 추가가 가능합니다.
- 현대국어의 결합 규칙들은 <부록>에 쓰인 대로 구현되는 것이 필요합니다.

- 모바일의 경우 ㅈ을 두 번 누르면 ㅉ이 되게 하거나, 중성에서 ㄹ을 두 번 누르면 ㄺ이 나오거나, 중성에서 ㅂ을 두 번 누르면 ㅃ이 나오게 하는 등의 같은 키를 두 번 눌러서 윗글쇠를 입력할 수 있게 하는 결합규칙이 추가되는 것을 권장합니다.

- 위 결합 규칙이 적용되었을 경우 ㅈ을 제외하고 ㄹ + ㅂ + ㅂ → ㅃ 처럼 처음 사용하는 분들을 직관적인 조합이 추가되는 것을 권장합니다.

(날개셋으로 된 구현 코드는

https://github.com/Sinseiki/Semo-e_keyboard/blob/main/세모이%20단모음.xml

을 참고해주시기 바랍니다.)

- 약어 기능이 지원되는 것을 권장합니다. 약어는 다음 주소에서 보실 수 있습니다.

([https://github.com/Sinseiki/Semo-e_keyboard/blob/main/세모이%20자판%20설명/세모이%20자판%20약어%20\(빈도순\).xlsx?raw=1](https://github.com/Sinseiki/Semo-e_keyboard/blob/main/세모이%20자판%20설명/세모이%20자판%20약어%20(빈도순).xlsx?raw=1))

옛한글

- <부록>에 표시된 대로 추가가 권장됩니다.

4. 추가 기능

- Scroll Lock 키가 켜지면 옛한글 입력모드 · 특수기호 확장모드가 구현될 수 있습니다.
 - 옛한글 입력모드와 특수기호 확장모드 배열은 이 문서 처음에 나온 배열도를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 순아래 자판 기능을 할 수 있도록 Caps Lock 키가 켜지면 윗글쇠의 기호가 입력되도록 구현될 수 있습니다.
 - 이에 따라 날개셋 입력기에서 q 글쇠에 배정된 값을 예로 든다면 다음과 같습니다.
 - P ? N&2 ? 0x2195 : 0x2194 : H3|_S
 - P로 먼저 Caps Lock이 켜져 있는지 여부를 확인한 후, 켜져 있으면 N&2를 통해 Scroll Lock이 켜져 있는지를 확인하는 방식입니다.
- 이 자판배열은 '한 번에 모아치기'와 '중·중성 모아치기', '이어치기' 간에 전환이 가능하도록 구현되는 것을 권장합니다.
 - 스페이스 바도 모아치기가 가능하도록(ㄱ - ㅣ - Space - ㅇ 이 입력되면 '가 ㅇ'이 아니라 '강'으로 되는 것을 의미합니다) 구현될 수 있습니다.
 - 한 번에 모아치기 기능 구현 방법에 대해서는 <부록>과 팔알 님의 글걸이에 있는 <http://pat.im/1109> 글을 참고해 주십시오.
- 배포되고 있는 세모이 ist 파일을 열어 보시면 이 자판 배열 구현에 대한 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

5. 참고사항

- 글쇠 수를 줄인 이유는 사용자로 하여금 세벌식 자판을 쉽게 익힐 수 있도록 하고, 손가락 이동거리를 아낄 수 있게 하며, 개발 시에는 모바일에서도 편리하게 적용할 수 있도록 하기 위해서입니다.
 - 그 결과 되도록 빈도수에 맞게 글쇠들이 재배열되었습니다.
- 자주 쓰는 모음들은 3-91자판에 비해 기본위치에 가깝게 옮겨서 왼손의 손가락 이동거리를 줄였습니다.
- 3-91자판에서 윗글쇠의 한글 자모를 모두 없앤 것은 '한 번에 모아치기'를 가능하게 하는 것과 동시에, 한 손으로만 자판을 치셔야 하는 분들의 편의를 위한 것입니다.

※ 아래로 <부록>이 이어집니다. 만약 부록이 보이지 않으신다면 하단의 More Pages 버튼을 눌러주세요.

〈〈부록〉〉

한 번에 모아치기 구현 안내

- 윈도우즈 날개셋 입력기에서는 한 번에 모아치기 기능을 '고급 글쇠 인식', '모아치기 오토마타'와 '자동 조합 종료 타이머' 이 세 개를 통해 이루어지게 하고 있습니다.
- 조합 종료 타이머의 시간은 20~100ms로 정의되면 적당합니다.
 - 날개셋의 경우는 20ms, ibus-한글의 경우는 100ms가 좋습니다.
- 고급 글쇠 인식은 키눌림, 키땜 이벤트를 수신합니다.
- v 변수에 동시에 키가 눌린 개수를 저장하여 $v < 1 ? 0 : C1|1$ 처럼 동시에 키가 눌린 개수가 있으면 오토마타를 1 상태(글자 미완성 상태)로 고정하여 글자가 완성되지 못하게 합니다.
- 따라서 오토마타는 A|B|C ? 1 : 0 으로 초성이나 중성, 종성이 하나라도 있으면 1 상태로 계속 유지되게 하고, 글자가 완성되면 0 상태(글자 완성 상태)로 바꿉니다.
- 또한 사용자 각자에게 맞는 모아치기를 위해 자동 조합 종료 타이머의 시간이 되면 조합을 강제 해제합니다.

한 번에 모아치기는 이렇게 설정하여 구현되고 있습니다. 혹시라도 '한 번에 모아치기'의 구현이 필요하시다면 이 부분을 참고해 주십시오.

이외에도 팔알 님의 OHI에서는 keypress-keyup 방식을 통해 한 번에 모아치기가 구현되고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 <http://pat.im/1109> 글을 확인해 주십시오.

현대 한글의 낱자 결합 방식 안내

초성 설명에 ㄱ ㅋ ㅇ 이라고 쓰여 있으면, 초성의 ㄱ 글쇠와 초성의 ㅇ 글쇠를 동시에 치거나 빠르게 연달아 치면 ㄱ 이 나온다는 의미입니다. (이어치는 것의 순서는 상관이 없습니다. 이어치기로 설정하셔도, 아래 규칙은 동시에 누르셔도 됩니다.)

1. 초성 (수용 필수)

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㄱㅈ ㅈㅈ ㅈㅈㅈ

A = B + C

ㄱ ㅋ ㅇ

ㄷ ㅌ ㅇ

ㅂㅅ ㅅ ㅇ

ㅅㅅ ㅅ ㅇ

ㅈㅈ ㅈ ㅇ

2) 발음원리합성

(발음하는 원리대로 나뉜 글자들을 함께 칩니다.)

(구괴를 국회로, 조타를 종다로 쓰는 원리입니다.)

ㄱㅈㅈㅈㅈ

A = B + C

ㄱ ㅈ ㅎ

ㅋ ㄱ ㅎ

ㅌ ㄷ ㅎ

ㅂㅅ ㅅ ㅎ

2. 중성 (아래아를 제외하고 수용 필수)

ㅈㅈㅈ ㅈㅈㅈㅈ 아래아 쌍아래아

A = B + C

ㅈ ㅈ ㅈ

ㅈㅈ ㅈㅈ

ㅈㅈㅈ ㅈㅈㅈ (모음시프트 + ㅈ 로도 입력 가능하지만, ㅈㅈㅈ로도 치실 수 있습니다.)

ㅈㅈㅈ ㅈㅈㅈ

아래아 ㅈㅈㅈ

쌍아래아 ㅈㅈㅈ (ㅈㅈㅈ + ㅈㅈㅈ 에서 비롯되었습니다.)

(제주도 방언 표기 시 사용하는 아래아와 쌍아래아입니다. 추가를 제안해 주신 팔알 님께 감사드립니다.)

3. 종성 (수용 필수)

아래에 표시되지 않은 종성 윗글쇠들은 종성 시프트를 이용해서 입력할 수 있게 구현되는 것이 필수적입니다.

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㅄㅅㅅ

A = B + C

ㅄ ㅄ ㅇ (ㄹㅅ + ㅅㅅ 으로서도 가능합니다.)

ㅅㅅ ㅅ ㅇ

(종성 시프트 키의 사용을 권장드립니다. 종성 시프트 키에 다른 종성 글쇠를 함께 누르지 않으면 ㅅㅅ 이 입력됩니다.)

2) 합쳐치기합성

(겹받침에 합쳐져 구성하는 글자들을 함께 칩니다.)

ㅄㅅㄴㅅㄹㅄㅅㄹㅄㅅㄹㅄㅅㄹㅄㅅㄹㅄㅅㄹㅄㅅㄹ

A = B + C

ㅄㅅ ㅄ ㅅ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅅㅅ + ㅄ + ㅅ 으로서도 가능합니다.)

ㄴㅅ ㄴ ㄹ (ㄴ + ㅅㅅ(ㄹ)에서 비롯되었습니다.)

ㄴㅅ ㄴ ㅇ (ㄴ + ㅅㅅ(ㅇ)에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅄ ㄹ ㅄ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅅㅅ + ㅄ으로서도 가능합니다.)

ㄹㅄ ㄹ ㅅ (ㅅㅅ + ㅅ으로서도 가능합니다.)

ㄹㅄ ㄹ ㅅ

ㄹㅄ ㄹ ㅅ

ㄹㅄ ㅇ ㅅ (ㅅㅅ(ㅇ) + ㅅㅅ(ㅅ)에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅄ ㅇ ㅅ (ㅅㅅ(ㅇ) + ㅅ에서 비롯되었습니다.)

ㅅㅅ ㅅ ㅅ

3) 발음원리합성

ㅄ

A = B + C

ㅄ ㄴ ㅅ (ㅅㅅ(ㄴ) + ㅅㅅ(ㅅ)에서 비롯되었습니다.)

(ㅅㅅ + ㅄ으로서도 가능합니다.)

ㅄ의 경우는 ㄴ+ㅇ으로서도 가능합니다.

옛한글 자판의 낱자 결합 방식 안내 (수용 가능)

일반인에게는 필요 없으나 교육이나 외국어 표기를 위해 옛한글을 쓰시는 분들을 위한 결합 방식입니다. 모아치기 검용 자판의 한계로 유니코드에 있는 문자를 다 다루지는 못하고, 유니코드 옛한글의 일부가 호환용 자모 위주와 외래어 표기용 옛한글 위주로 약 85개 정도가 들어 있습니다.

Scroll Lock을 통해 숫자열에 있는 한글 자모를 입력할 수 있게 구현된 경우, 아래의 결합규칙을 통해 옛한글을 입력할 수 있습니다. 이 경우 Shift + Y, Shift + U는 Scroll Lock이 켜져 있으면 방점으로 변하게 구현되는 것을 권장합니다. 또한 옛한글 입력 모드에서는 약어 기능이 꺼져야 입력이 가능해집니다.

1. 초성

1) 00 쌍자음/ㅇ합용병서 합성

ㄴㄴ ㄴ 00

ㄹㄹ ㄹ 00 (L 대응)

ㅎㅎ ㅎ 00

ㅅㅅ ㅅ 00

ㅆㅆ ㅆ 00

ㅈㅈ ㅈ 00

ㅉㅉ ㅉ 00

ㅇㅇ 00 ㄱ (日語 유성음 G 대응)

ㅇㅇ 00 ㄷ (日語 유성음 D 대응)

ㅇㅇ 00 ㅂ (V 대응)

ㅇㅇ 00 ㅅ (Z 대응)

2) 옛한글 확장(ㄴ)으로 합성

ㄴㅔ ㄴ ㄱ

ㄴㄹ ㄴ ㄹ (R 대응)

ㄴㅁ ㄴ ㅁ

ㄴㅂ ㄴ ㅂ (V 대응)

ㄴㅅ ㄴ ㅅ ㅇ

ㅇㄹ ㄴ ㄷ (R 대응)

ㅇㅅ ㄴ ㅆ (F 대응 Ph 대응)

ㅇㅇ ㄴ ㅇ

ㅇㅁ ㄴ ㅈ (F 혹은 Ph 대응)

ㅇㅂ ㄴ ㅎ (Wh 대응)

3) 합쳐치기 합성

ㄴㄷ ㄴ ㄷ

ㄷㄹ ㄷ ㄹ (Dr 대응)

ㄹㅎ ㄹ ㅎ

ㅁㅂ ㅁ ㅂ

ㅂㄱ ㅂ ㄱ

ㅂㄷ ㅂ ㄷ

ㅂㅅ ㅂ ㅅ

ㅂㅈ ㅂ ㅈ

ㅂㅊ ㅂ ㅊ

ㅅㄱ ㅅ ㄱ

ㅅㄴ ㅅ ㄴ

ㅅㄷ ㅅ ㄷ

ㅅㄹ ㅅ ㄹ

ㅅㅈ ㅅ ㅈ

ㅇㅅ ㅇ ㅎ (ㅇ + ㅎ + ㄷ 에서 비롯)

4) 치두음·정치음 합성

치두음은 ㅅ (8)으로, 정치음은 ㅃ (0)으로 합성합니다.

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅃ (中文 Sh 대응)

ㅈ ㅈ ㅅ

ㅈ ㅈ ㅃ (中文 Zh 대응)

ㅊ ㅊ ㅅ

ㅊ ㅊ ㅃ (中文 Ch 대응)

※ ㅅ 자체는 ㅈ 대응

2. 중성

1) 합쳐치기 합성

옛글조합에서 ㅍ는 ㅍ·ㅍ, ㅍ는 ㅍ·ㅍ를 대체합니다.

ㅍ ㅍ ㅍ (中文 ao 대응)

ㅍ ㅍ ㅍ (au 대응)

ㅍ ㅍ ㅍ

ㅍ ㅍ ㅍ (ㅍ ㅍ에서 비롯되었습니다.)

ㅍ ㅍ ㅍ (ㅍ ㅍ에서 비롯되었습니다.)

ㅍ ㅍ ㅍ

ㅍ ㅍ ㅍ (ㅍ ㅍ에서 비롯되었습니다.)

(中文 yue 대응)

ㄸ — ㅌ (日語 yu 대응)

ㄴ | ㄹ |

2) 옛한글 확장(ㅣ)으로 합성

ㅟ ㅣ ㅢ (中文 yao 대응)

ㅛ ㅣ ㅜ (日語 o 대응)

ㅟ ㅣ ㅟ (日語 yo 대응)

ㅛ ㅣ ㅡ (中文 e 대응)

ㅛ ㅣ ㅣ (日語 yu 대응)

3. 종성

1) 합쳐치기 합성

ㄱ ㄱ ㄴ

ㄴ ㄴ ㄴ

ㄴ ㄴ ㄴ

ㄴ ㄴ ㄱ

ㄴ ㄴ ㄴ

ㅁ ㅁ ㅁ

ㅁ ㅁ ㄴ

ㅁ ㅁ ㄴ

ㅇ ㅇ ㄴ

ㅇ ㅇ ㄴ

2) 옛한글 확장(ㅚ)으로 합성

ㄴ ㅚ ㄴ

ㄴ ㅚ ㄴ

ㄴ ㅚ ㄴ

ㄴ ㅚ ㅁ

ㄴ ㅚ ㅁ (v 대응)

ㅁ ㅚ ㄱ

ㅁ ㅚ ㄴ

ㅁ ㅚ ㄴ

ㅚ ㅚ ㅛ (f 대응)

ㅚ ㅚ ㅛ

※ ㅚ 자체는 r 대응, ㅚ 자체는 z 대응.

- 이 문서에는 NHN의 나눔바른고딕옛한글 글꼴과 한글과컴퓨터의 함초롬체가 사용되었습니다.